

외부고리 은하 영상 분석을 위한 파이썬 기반 알고리즘 개발

조 훈 · 손정주*

한국교원대학교 지구과학교육과, 28173, 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 250

Development of a Python-based Algorithm for Image Analysis of Outer-ring Galaxies

Hoon Jo and Jungjoo Sohn*

Department of Earth Science Education, Korea National University of Education,
Cheongju 28173, KoreaKeywords

Abstract: In this study, we aimed to develop a Python-based outer-ring galaxy analysis algorithm according to the data science process. We assumed that the potential users are citizen scientists, including students and teachers. In the actual classification studies using real data of galaxies, a specialized software called IRAF is used, thereby limiting the general public's access to the software. Therefore, an image analysis algorithm was developed for the outer-ring galaxies as targets, which were compared with those of the previous research. The results of this study were compared with those of studies conducted using IRAF to verify the performance of the newly developed image analysis algorithm. Among the 69 outer-ring galaxies in the first test, 50 cases (72.5%) showed high agreement with the previous research. The remaining 19 cases (27.5%) showed differences that were caused by the presence of bright stars overlapped in the line of sight or weak brightness in the inner galaxy. To increase the usability of the finished product that has undergone a supplementary process, all used data, algorithms, Python code files, and user manuals were loaded in GitHub and made available as shared educational materials.

Keywords: data science, SDSS, outer-ring galaxy, python

요약: 본 연구는 데이터 과학의 과정에 따른 파이썬 기반의 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘 개발을 목적으로 한다. 잠재적 사용자는 학생과 교사를 포함한 시민 과학자로 정하였다. 은하의 실제 데이터를 이용한 분류 연구는 IRAF 라는 전문 소프트웨어가 이용되고 있어 일반인이 접근하기에 한계가 있다. 이에 IRAF를 사용한 선행 연구의 결과와 비교 검증이 가능한 외부고리 은하를 분석 대상 천체로 정하여, 영상 분석 알고리즘을 개발하고 그 결과를 검증하였다. 검증 결과 총 69개의 외부고리 은하 중 50개(72.5%)가 IRAF 결과와 높은 일치율을 보였다. 남은 19개(27.5%)는 시선 방향에 겹친 밝은 별의 존재 혹은 은하 내부의 약한 밝기로 인해 IRAF 결과와 다른 낮은 일치율을 보였다. 보완 과정을 거친 최종 결과물은 공유 및 교육 자료의 활용도를 높이기 위해 전체 사용된 데이터와 알고리즘, 파이썬 코드 파일 및 사용 설명서를 GitHub에 탑재하였다.

주요어: 데이터 과학, SDSS, 외부고리 은하, python

서론

*Corresponding author: jjsohn@knue.ac.kr
Tel: +82-43-230-3783

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

은하 분류는 은하의 특징을 이해하는데 선행되는 과정이다. Hubble (1926)은 은하를 타원은하, 정상나선은하, 막대나선은하, 렌즈형 은하, 불규칙 은하로 구분한 분류 체계를 만들었다. 이후 이러한 체계를 바탕으로 Buta (1995)의 은하 이미지에서 은하 지름,

측 비율 등에 대한 데이터 분석을 통해 물리적 속성을 도출하여 고리형 은하만의 고유한 특징을 발견한 연구처럼 은하 분류법은 다양하게 발달하였다. 은하 분류는 은하의 형태학적 모습 속에서 물리적 속성을 이해하기 위해 육안 관찰과 데이터 분석을 통하여 진행된다. 그중 데이터 분석은 객관적이고 정밀한 분류를 위해 중요한 연구 절차이며, 이것은 현대 사회가 지향하는 데이터 중심 과학의 패러다임이기도 하다(Guo, 2017).

과학교육에서 분류란 대상을 관찰한 뒤 일정한 기준에 의해 공통된 성질에 따라 관계를 맺고 위계를 체계화함으로써 지식을 발견하게 하는 활동이다(Kwon et al., 2011; Lee et al., 2019). 외부 은하와 은하 분류는 고등학교 지구과학 I의 외부 은하와 우주 팽창 단원에 제시되어 있으며, 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하는 과정에서 각 은하의 특징을 이해하는 탐구활동을 포함하고 있다(MOE, 2015b). 이 탐구활동은 내용으로써 다양한 은하들의 특징을 발견하고 통찰하는데 중요한 교육적 역할을 한다. 현재 교과서에서 제시되는 은하 분류 방법은 각 분류형을 대표하는 1-2개의 은하의 모양을 육안 관찰로 비교해보는 방식이며, 이것은 정량적 특징을 확인하여 분석하는 분류의 본래 교육적 효과를 이끌어내는데 한계가 있다.

현대 사회는 데이터 중심 과학이며 국가교육과정에서 창의융합형인재에 필수적인 6가지 핵심역량 중 지식정보처리역량을 통해 데이터 중심의 활동을 강조하고 있다(MOE, 2015a). 이러한 측면에서 은하 분류 탐구활동을 형태의 관찰뿐만 아니라 물리적 속성에 대한 데이터 분석을 함께한다면, 학생들은 은하의 특징을 다양한 시각에서 해석할 수 있으며, 나아가 학습자 수준에 맞도록 현대적 은하 연구 방법이 추가된다면 교육적 효과를 보다 높일 수 있을 것으로 기대된다.

데이터 과학의 과정으로써 학습자가 소프트웨어를 다루는 천문 교육 연구는 제한적이나 실제 데이터를 수집하고 분석하는 형태가 일부 보고되었다. 구체적으로 살펴보면, 천체 데이터를 수집한 뒤 파이썬(Python)으로 H-R도를 그려보며 별의 각종 물리 변수의 특성 이해하기(Kim and Sohn, 2022), 허블-르메트르 법칙의 그래프를 직접 그려보며 과학사 속에서 우주의 법칙 이해하기(Jeon, 2022), 그리고 우주 로봇 망원경으로 여러 천체를 관측하고 이 데이터를

수업에 활용하기 등의 연구가 있었다(Gomez and Fitzgerald, 2017).

데이터 과학의 전 과정에 대한 경험은 탐구 기능인 데이터의 수집·분석·해석과 수학적 사고 및 컴퓨터 활용 능력의 함양을 가능케 한다(MOE, 2015b). 또한 데이터 과학의 전 과정은 천문학 연구자의 일반적인 실제 과학 연구 방법과 동일하며, 학습자들은 실제적 과학 연구(Authentic Scientific Research)에 참여함으로써 과학지식에 대한 이해를 발전시키고 과학적 사고의 방법을 배울 수 있다(Styers, 2018).

이에 본 연구는 데이터 과학 관점에서 은하 분류에 필요한 특징 분석 과정을 경험할 수 있도록 파이썬 기반 윈도우(Windows) 환경의 교육용 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘 개발을 연구 목적으로 두었다. 잠재적 사용자는 학생과 교사를 포함한 시민 과학자이다. 외부고리 은하를 알고리즘 대상으로 선택한 이유는 외부고리 은하는 명확한 특징으로써 육안으로 확인할 수 있는 고리가 있으며, 알고리즘의 개발 및 검증을 위해 질 좋은 데이터를 확보하는데 용이하였기 때문이었다. 이와 더불어 파이썬 기반인 이유는 천문학에서 은하 분석 연구는 여전히 IRAF(Image Reduction and Analysis Facility, 2022)라는 유닉스(UNIX) 기반의 소프트웨어를 주로 사용하고 있어서 비전문가가 이를 이용한 과학적인 은하 분석을 수행하는데 제한이 있기 때문이다. 본 연구는 주도적 자료처리역량의 함양을 위해 비교적 손쉽게 접근할 수 있고(Bogdanchikov et al., 2013), 보편적이며 전문적인 자료 처리뿐만 아니라 공유에 용이한 파이썬을 알고리즘 도구로 선택하였다.

이론적 배경

데이터 과학 절차

데이터 과학의 절차(Schutt and O'Neil, 2013)의 첫 단계로, 실제의 원본 데이터를 얻는다. 본 연구에서는 SDSS (Sloan Digital Sky Survey, 2022)의 아카이브 자료 중 영상 데이터를 수집한다. 두 번째 단계에서는 전처리라고도 불리는 분석 가능한 깨끗한 상태이면서 정확한 분석이 이루어질 수 있도록 원본 데이터를 처리하고 정리하는 작업을 한다. 이 작업에서는 데이터의 양 축소 및 결함 혹은 집약, 특성 추출, 구조 변환 등이 이루어진다. 세 번째 단계에서는 정제된 데이터를 이용하여 탐색적 데이터 분석(Exploratory

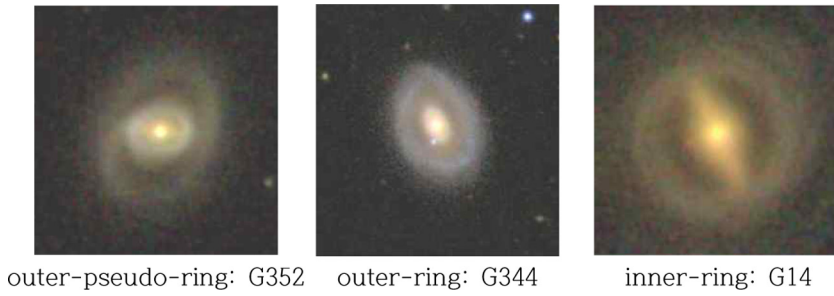


Fig. 1. Example images of outer pseudo ring, outer-ring, and inner ring(Chang et al., 2020)

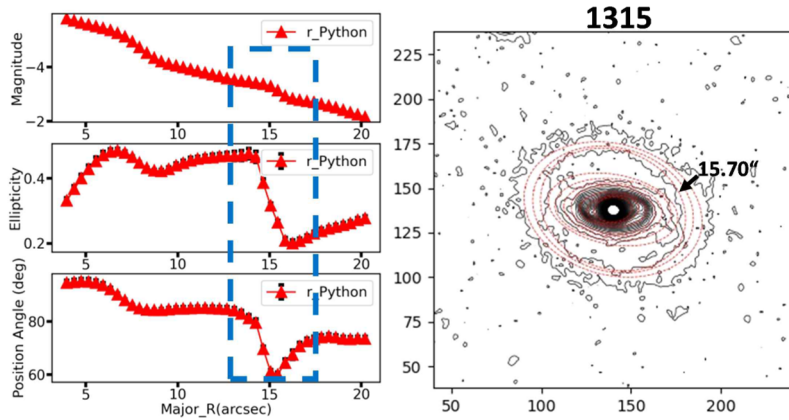


Fig. 2. Left: Mu, Ep, PA of r filter of 1315 outer-ring galaxy, Right: Distribution of isoluminosity curve at 9 equal intervals of r filter(dotted line).

Data Analysis, EDA)을 한다. EDA는 데이터의 중요한 특성을 요약하고 시각화함으로써 데이터 속 숨겨진 의미를 탐색해내어 고유 특징을 발견한다. 데이터 수집 및 처리와 EDA는 서로 유동적인 관계로 EDA에서 탐색된 문제에 따라 다시 데이터 수집 혹은 처리 작업을 실시하기도 한다. 네 번째 단계에서는 EDA를 토대로 데이터를 가장 잘 설명할 수 있는 모델을 찾는다. 이 과정에서는 알고리즘 작성을 통해 연구 목적과 질문에 부합하는 산출물을 도출한다. 만약 대규모 데이터라 학습 유형에 따라 적절한 기계 학습(Machine Learning)을 한다. 마지막으로 다섯 번째 단계에서는 분석 결과 보고를 위한 해석, 시각화, 보고서 혹은 논문 작성 등을 한다.

외부고리 은하

은하에 대한 형태학적 분류 체계는 허블에 의한 타원은하, 정상나선은하, 막대나선은하, 렌즈형 은하, 불규칙 은하로 시작되었다. 그 후 Sandage (1961)는

막대 유무에 따라 렌즈형 은하를 세분화하였고, 이에 더해 드보쿨뢰르(Gérard Henri de Vaucouleurs)는 렌즈형 은하와 나선형 은하 사이에서 고리가 있고 그것이 구조적으로 중요하다는 것을 발견하였다(Binney et al., 1998). 그는 고리 모양이면 (r), 나선이나 S자 모양이면 (s), 그 중간이면 (rs)를 붙일 것을 제안하며 허블 분류 체계를 정교화하였다(de Vaucouleurs, 1963).

이러한 체계에 따라 밝혀진 특징은, 고리형은 형태학적으로 외부고리와 외부 거짓고리, 내부고리, 핵고리로 나눌 수 있다. 여기서 고리는 완전히 닫힌 상태로 거짓 고리는 이와 반대형이며, 외부와 내부, 핵은 순서대로 은하 속 고리의 위치가 최외곽, 중간, 핵에 있음을 지시한다(Fig. 1). 이때 중요한 점은 막대나선은하에서 이들의 분포가 특이하다는 것인데, 외부고리는 초기형 은하에서 자주 나타나고 막대 반경의 약 2배 위치에 있으며, 내부고리는 그에 비해 내부 중 막대 근처에 위치한다(Buta, 1995).

낮은 표면 밝기에 크기가 가장 큰 외부고리는 린드블라드(Lindblad) 공명의 위치와 관련이 깊다(Buta, 1995). 외부고리는 나선의 비틀림에 의해 가해진 토크의 결과로, 가스가 동회전(corotation) 근처 영역에서 각운동량을 받아 외부 린드블라드 공명쪽으로 이동함에 따라 발생하며 이것의 반경 또는 위치각은 막대와 관련하여 영향을 받는다(Schwarz, 1981). 외부고리 은하에서 Ω 를 각속도, Ω_p 를 막대의 각속도, κ 를 주전원 각속도라 할 때 외부 린드블라드 공명은 $\Omega + \kappa/2 = \Omega_p$ 에 의해 발생하고 $\Omega = \Omega_p$ 일 경우 동회전이 일어나며(Schwarz, 1981), 은하가 평평한 회전 곡선일 경우 이 공명의 반경은 동회전 반경의 1.7배가 된다(Dehnen, 2000).

이외에도 외부고리 은하의 양은 국부 은하 대비 0.3%만 차지하고(Chang et al., 2020), 환경인자가 낮을수록 은하, 은하군 은하, 쌍은하 인지 혹은 은하군의 헤일로 질량인지에 따라 이들이 외부 거짓고리 은하와 외부고리 은하의 형성에 미치는 영향은 각각 다르며(Elmegreen et al., 1992, Wilman and Erwin, 2012), 국부 배경 은하와 가장 근접한 은하까지의 거리를 기준으로 외부고리 은하와 타 은하 간 비교시 환경적 특성에서 서로 유의한 차이가 없다는 것이 현재까지 밝혀졌다(Chang et al., 2020).

외부고리 은하는 중심으로부터 외곽으로 장반경이 넓어질수록 등광도선에 따라 광도 윤곽의 광도·타원율·위치각 값이 나타나며, 고리가 있는 부분은 이 값이 변하는 고유한 특징이 있다(Chang et al., 2020). 예를 들어 1315 은하(Fig. 2. 왼쪽)의 15arcsec (") 부근을 중심으로 광도 윤곽의 광도(Luminosity Profile,

Mu)는 조금 더 감소하고 타원율(Ellipticity, Ep)은 약 4.2에서 0.2로, 위치각(Position Angle, PA)은 정북 방향이 0°라 할 때 약 85°에서 60°로 변하고 있다. 이러한 변화는 Fig. 2의 등광도선에 잘 드러나 있으며 이를 통해 외부고리가 15" 부근에 있음을 알 수 있다. 본 연구에서는 광도 윤곽·타원율·위치각을 외부고리 은하 특징 3요소라고 지칭하였다.

연구 방법

본 연구의 절차는 Table 1과 같다. 첫 번째 단계에서는 선 연구인 Chang et al. (2020)의 IRAF 기반 외부고리 은하 분석 과정을 토대로 데이터 수집부터 데이터 탐색·처리·분석에 이르는 프로토타입의 파이썬 기반 윈도우 환경의 교육용 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘을 개발하였다.

이때 개발 환경은 파이썬 3.8.3 버전이고 주피터 노트북(Jupyter Notebook)을 편집기로 활용하였으며, 주요 활용 패키지는 astropy와 photutils를 사용하였다. astropy는 파이썬 언어로 작성되고 천문학에서 사용하도록 설계된 소프트웨어 패키지 모음이다. 이 패키지는 천문 관측·분석·시뮬레이션에 필요한 다양하고 중요한 기능을 제공한다(Robitaille et al., 2013). 본 연구에서는 FITS(Flexible Image Transport System) 파일에서 헤더 정보와 물리적 속성값 데이터 읽기, 기록된 외부고리 은하의 적경(RA)·적위(Dec) 출력, 외부고리 은하의 적도 좌표계를 픽셀 좌표계로 변환, 다림질(Smoothing)시 가우시안 2D커널(Gaussian2DKernel) 분석에 사용되었다. photutils는 천체의 측광과 관련

Table 1. Research Process

Step	Content
Prototype Development	Prototype development of python-based outer-ring galaxy analysis algorithm with reference to IRAF-based Chang et al. (2020) * Development Environment: Python 3.8.3, Jupyter Notebook, Windows (OS) * Main Using Python Package: astropy, photutils * Using Data: 69 data of Chang et al. (2020)
Performance Verification Analysis	Comparison of the results of our prototype and Chang et al. (2020) → Identifying the features of galaxies showing high agreement → Analysis of difference causes of galaxies showing low agreement * Low agreement criterion: Python - IRAF = Mu: over [0.05], Ep: over [0.05], PA: over [10°] (Feature three-factor: Mu: Luminosity Profile, Ep: Ellipticity, PA: Position Angle) * The filter with the smallest difference from IRAF among u, g, r, i, and z is used for analysis.
Algorithm Complementing	For galaxies with low agreement, we added removing inner stars, adjusting smoothing option, adjusting isoluminant fitting option, and regression analysis as complementing methods.

된 작업에 특화된 astropy의 제휴 패키지다. 이 패키지는 PSF 측광 등 천체 이미지와 관련하여 여러 가지 기능을 제공한다(Bradley et al., 2016). 본 연구에서는 외부고리 은하 이미지에서 타원형 등광도 맞춤 및 타원 기하학 추정, 등광도 추정 및 등광도선 그리기, 광도 윤곽·타원율·위치각 분석에 사용되었다.

개발에 활용된 데이터에는 Chang et al. (2020)의 SDSS 외부고리 은하 데이터 69개를 사용하였다. 이 데이터는 u, g, r, i, z 필터당 외부고리 은하의 물리적 속성값을 가지고 있는 것으로, SDSS DR7에서 적색편이가 0.5 미만이며, 은하 축 비율 0.6 초과, 페트로시안(Petrosian) 반경이 6" 보다 큰 은하 중 외부고리가 보이는 FITS 파일 형식의 데이터이다.

두 번째 단계에서는 성능 검증을 위해 선 연구의 외부고리 은하 분석 결과와 프로토타입의 분석 결과의 차이를 통해 서로의 일치 정도를 살펴보았다. 이때 일치의 기준은 모두 절댓값에서 광도 윤곽 0.05, 타원율 0.05, 위치각 10°로 하였으며, 이 값을 초과하면 일치가 낮다고 판정하였다. 일치가 낮은 경우 장반경당 외부고리 은하 특징 3요소와 전체적인 경향이 선 연구와 어느 정도 차이가 나는가에 따라 유형 분류 및 그 원인을 분석하였으며, 분석에 사용한 필터는 5개의 필터 중 가장 IRAF와 값의 차이가 작은 것으로 하였다(Table 2).

세 번째 단계에서는 개발한 알고리즘의 보완으로써 낮은 일치 유형에 대한 보완 방법을 고안하였다. 보완의 가장 큰 목적은 사용자가 본 알고리즘을 사용할 때 외부고리가 있는 위치 판단의 혼란을 줄이고 외부고리 은하 판별 및 특징 분석을 원활하게 하기 위함이다. 원인 분석 결과 원인이 시선 방향으로 겹친 밝은 별에 의해 은하 내부에 별이 있는 것이라면 주요한 보완 방법으로 그 별을 제거하였다. 하지만 원인이 은하 내부의 약한 밝기 때문이면 주요한 보완 방법으로 등광도 맞춤 옵션 조절을 하였으며, 그래도 이상값의 영향이 심한 경우 추가로 은하의 특징이 보다 뚜렷하게 드러나도록 회귀분석을 하였다. 이때 회귀분석 도구는 이상값 회피가 우수한 기계학습의 랜덤포레스트(Random Forest)를 사용하였다(Ali et al., 2012).

본 연구는 이러한 보완작업을 포함함으로써 최종적으로 교육용 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘을 개발하였으며, 개발된 코드와 데이터는 본 연구진의 GitHub에서 확인 및 비영리적 교육 목적으로 자유롭게

게 사용할 수 있다(<https://github.com/GodTANKS/Outer-Ring-Galaxy-DataScience.git>).

성능 검증 분석

1차적으로 개발한 프로토타입의 파이썬 기반 알고리즘을 선 연구인 IRAF와 비교 검증하였고, 분석 결과는 Table 3와 같다. 총 69개 은하 중 높은 일치로써 3" 이하의 장반경에서 외부고리 은하 특징 3요소가 IRAF 결과와 거의 차이가 없는 경우(G1)는 47개(68.1%), 위치각에서만 일정한 차이를 보인 경우(G2)는 3개(4.3%)였다. 반면 낮은 일치로써 은하 내부의 별 유무에 따라 각각 3" 초과와 장반경에서 외부고리 은하 특징 3요소 모두 큰 차이를 보인 경우는 외부 별의 개입 요소 유무에 따라 각각 B1은 9개(13.0%), B2는 10개(14.5%)였다. 본 장에서는 상당한 일치를 보인 G1를 제외한 G2, B1, B2 유형에 대한 차이의 원인 분석과 보완하는 방법을 설명하고자 한다.

1. IRAF의 결과와 일부 차이를 보인 대상

유형 G2는 중심에서 장반경 3" 초과 구간에서 위치각의 차이가 일정하게 나타났으며, 그 외 구간은 차이가 거의 없었다. Fig. 3의 G2a를 살펴보면, g필터에서 1010 은하는 외부고리 은하의 특징이 잘 드러나는 부분인 12.67-14.26"을 포함하여 전체구간에서 타원율은 일치했으나, 위치각은 약 28°로 일정한 차이가 나타났다. 이러한 차이의 이유는 최외곽 근처 19.40"의 실제 등광도선의 위치각이 약 126°인 것에 대해 파이썬은 127.67°로, IRAF는 152.04°로 측정하였기 때문이다(Fig. 3. G2b). 즉 유형 G2의 낮은 일치는 위치각 측정에 대해 파이썬은 실제와 거의 비슷하게 측정한 반면, IRAF는 실제와 다르게 측정한 것이 원인이었다. 따라서 유형 G2는 사실 유형 G1이므로 보완이 불필요하다고 판단하였다. 한편 광도 윤곽의 광도는 파이썬과 IRAF 모두 전체적으로 일치하였다.

2. IRAF의 결과와 큰 차이를 보인 대상에 대한 보완

먼저 낮은 일치를 보인 경우의 유형 B1은 은하 내부의 별 때문에 타원율 혹은 위치각이 큰 차이를

Table 2. Representative Filters and their Types of Performance Verification Analysis (N=69). Performance verification analysis is performed using the filter with the smallest difference as the representative filter. Types G1, G2, B1, and B2 are respectively equivalent to high agreement or low agreement in Table 3. No. is the same as the outer-ring galaxy number in Chang et al. (2020), and the leading 1 is the same as the G in the paper (e.g. G133=1133).

Performance Verification Analysis									
No	RA (J=2000) ($^{\circ}$)	Dec (J=2000) ($^{\circ}$)	Representative Filters	Type	No	RA (J=2000) ($^{\circ}$)	Dec (J=2000) ($^{\circ}$)	Representative Filters	Type
1010	22.75	13.81	g	G2	1315	184.49	41.29	r	G1
1013	31.08	-8.74	i	G1	1327	186.75	22.64	r	G1
1015	37.55	-0.65	r	G1	1329	186.78	-1.35	i	B2
1060	123.69	58.28	r	G1	1332	187.27	43.98	i	G1
1064	124.02	23.13	r	G2	1339	190.97	26.86	r	G1
1075	126.65	22.95	i	G1	1344	193.26	32.11	z	B2
1076	126.78	21.65	i	G1	1350	195.19	14.66	g	G1
1079	128.09	41.36	i	G1	1368	198.90	29.68	r	G1
1090	132.14	12.82	i	B2	1369	199.12	31.03	r	G1
1133	140.91	40.08	r	G1	1372	199.90	31.66	r	G1
1144	143.15	41.77	i	G1	1382	204.35	9.02	z	B2
1170	152.94	55.40	g	G1	1383	204.67	61.75	r	G1
1175	154.56	59.00	i	G2	1386	205.15	30.32	r	B2
1176	155.10	21.36	r	G1	1392	207.07	25.73	i	G1
1181	155.58	24.41	r	B2	1396	209.56	17.53	r	G1
1183	155.89	46.06	r	G1	1397	210.36	-0.62	r	B1
1195	158.35	50.70	i	B1	1401	213.33	8.85	r	B1
1200	159.38	27.34	i	B1	1413	219.01	2.85	g	G1
1211	161.37	14.27	i	G1	1422	222.23	22.14	i	G1
1214	161.74	39.56	i	G1	1424	222.41	18.70	r	G1
1230	165.51	37.95	i	G1	1428	222.98	5.33	r	G1
1235	166.37	2.56	i	G1	1429	223.04	55.90	g	G1
1238	166.83	2.89	r	B1	1450	228.32	5.75	i	B2
1240	167.91	12.12	r	G1	1455	230.24	54.68	r	B2
1241	168.05	27.48	r	B2	1471	234.08	49.58	g	G1
1245	168.77	23.80	i	G1	1474	236.06	22.21	i	G1
1248	169.45	25.57	r	G1	1475	237.01	25.44	i	G1
1252	170.36	46.29	g	G1	1476	237.45	12.40	i	B1
1255	170.96	2.70	g	B2	1481	240.88	49.34	i	B1
1256	170.98	3.10	r	G1	1483	241.10	18.33	r	B1
1257	171.47	18.60	i	G1	1488	242.37	30.54	g	B1
1261	173.18	-1.43	g	G1	1497	245.17	18.85	r	G1
1266	174.72	52.71	i	G1	1514	257.58	56.76	r	G1
1287	178.32	47.34	i	G1	1520	261.84	59.64	i	G1
1292	179.47	41.94	i	G1					

Table 3. Summary of results compared to IRAF

Classification	Type	Feature	Count	Ratio (%)
High Agreement	G1	There is little or no difference at Mu, Ep, or PA in the 3" or less section of the semi-major axis radius.	47	68.1
	G2	There is only difference at PA in the semi-major axis radius and little or no difference at Mu, Ep.	3	4.3
Low Agreement	B1	Because of intervention of external stars, there is large difference at Ep or PA in the greater than 3" section of the semi-major axis radius.	9	13.0
	B2	Despite no intervention of external stars, there is large difference at Ep or PA in the greater than 3" section of the semi-major axis radius.	10	14.5
Total			69	100

이루었다. Fig. 4의 B1a를 살펴보면, i필터에서 1481 은하의 외부고리 은하의 특징이 잘 드러나는 37.62-40.00"에서 타원을 차이가 약 $-0.01-0.06$, 위치각 차이가 약 $154.40-173.27^\circ$ 이며, 이뿐만 아니라 6.34-7.13"에서 타원을 차이가 약 $0.04-0.10$, 위치각 차이가 약 $67.48-72.86^\circ$, 26.14"에서 타원을 차이가 약 -0.02 , 위치각 차이가 약 -34.68° , 27.32"에서 타원을 차이가 약 -0.40 , 위치각 차이가 -37.00° 로 났다. 이렇게 여러 곳에서 차이가 큰 타원을 혹은 위치각이 발생하는 이유는 시선 방향으로 겹친 밝은 별에 의해 은하 내부에 별이 존재해 이상값으로 영향을 주었기 때문이다(Fig. 4. B1b).

이에 따라 투영된 외부 별들을 인위적으로 제거한 뒤 다림질에서 가우시안 표준편차를 2로 하였다. 그 결과 35.64-37.22"에서만 타원을 차이가 약 $-0.25-0.03$ 으로, 위치각 차이는 약 $-60.97-45.68^\circ$ 로 나타났으며, 등광도선 또한 부드러워짐으로써 전체적으로

낮은 일치로 보완되었다(Fig. 4. B1c, d). 한편 광도 윤곽의 광도는 이러한 이유와 관계없이 파이썬과 IRAF 모두 35.64" 부근에서 다소 증가했다가 감소하는 부분을 포함하여 전체적으로 일치하였다.

유형 B2는 은하 내부에 별이 없는데도 타원을 혹은 위치각이 큰 차이를 이루었다. Fig. 5의 B2a를 살펴보면, i필터에서 1344 은하의 외부고리 은하의 특징이 잘 드러나는 부분을 포함하여 10.30-15.44"에서 타원을 차이가 약 $-0.18-0.50$, 위치각 차이가 약 $-11.38-107.39^\circ$ 의 범위내로 나타났다. 실제와 분석된 등광도선을 비교해보면 이들의 불일치가 심한 것도 볼 수 있다(Fig. 5. B2b). 이렇게 큰 차이가 타원과 위치각의 넓은 부분에서 나타난 이유는, 이곳의 밝기가 희미하여 이상값으로 영향을 줌에 따라 분석시 등광도선의 추정을 어렵게 하기 때문이다.

이에 따라 먼저 다림질에서 가우시안 표준편차를 2로 조정하였다. 그다음으로 등광도 맞춤 옵션에서

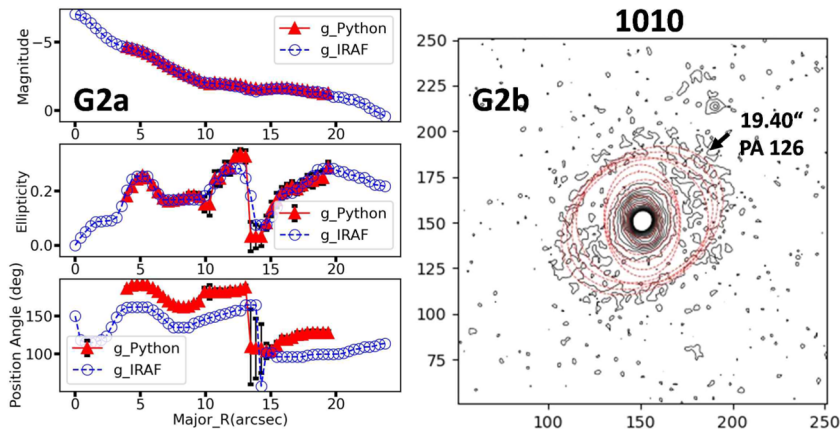


Fig. 3. G2a: Mu, Ep, PA of g filter of 1010 outer-ring galaxy, G2b: Distribution of isoluminosity curve at 9 equal intervals(dotted line).

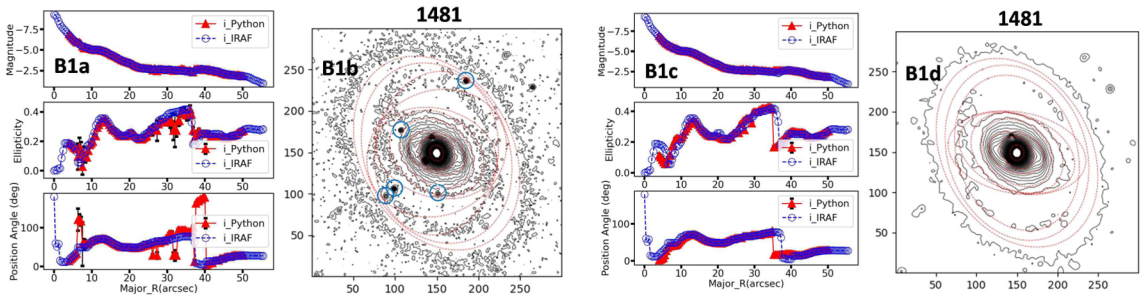


Fig 4. B1a: Mu, Ep, PA of i filter of 1481 outer ring galaxy before complementing, B1b: Distribution of isolumosity curve at 9 equal intervals of i filter before complementing(dotted line). Symbol small circles indicate removed stars, B1c: Mu, Ep, PA of i filter after complementing, B1d: Distribution of isolumosity curve at 9 equal intervals of i filter after complementing(dotted line).

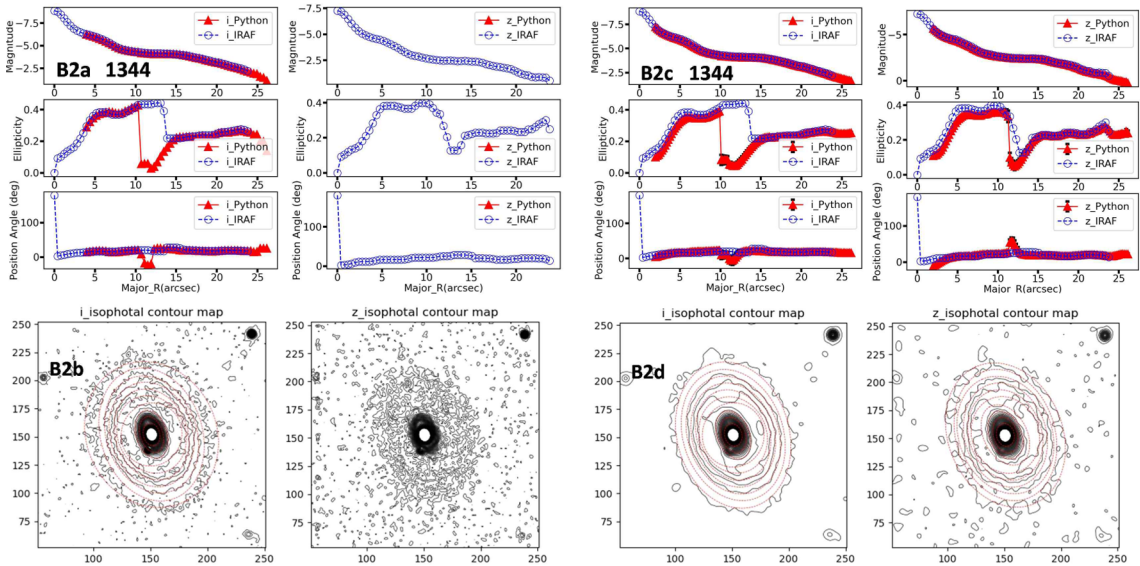


Fig. 5. B2a: Mu, Ep, PA of i, z filter of 1344 outer-ring galaxy before complementing, B2b: Distribution of isolumosity curve at 9 equal intervals before complementing(dotted line), B2c: Mu, Ep, PA of i, z filter after complementing, B2d: Distribution of isolumosity curve at 9 equal intervals after complementing(dotted line).

장반경 분석 간격(step)을 기본 1픽셀에서 0.5픽셀로 조정하고, 1픽셀당 실제 거리를 0.396"에서 0.198"로 변경하여 데이터 개수를 2배로 늘렸으며 nclip은 10, mflag는 0.3 정도 추가하였다. 그 결과 i필터의 복잡성이 위치각에서 약간 줄어 실제 등광선에서 타원형이 어느 정도 나타났다(Fig. 5. B2d). 이와 더불어 z필터가 새롭게 분석되었는데, 타원율과 위치각에서 다른 필터에 비해 11.48-12.67"에서만 타원율은 약 -0.04-0.18로, 위치각은 약 13.36-15.87로 차이가 남으로써 전체적으로 낮은 일치로 보완되었다(Fig. 5. B2c).

이러한 유형은 1090과 1455 은하와 같이 회귀분석

을 추가하여 이상값을 피함으로써 낮은 일치도를 개선할 수 있다(Fig. 6). 본 연구는 회귀분석 도구로 기계학습의 랜덤포레스트를 사용하였으며, 사용자가 임의로 조정하는 초매개변수(Hyper Parameter)인 의사결정트리 개수(n_estimators)는 1,000개, 말단 노드 최소 샘플 개수(min_samples_leaf)는 5개, 의사결정트리 최대 깊이(max_depth)는 4, 복원추출(bootstrap)은 허용(True)으로 하였다.

분석 과정에서 낮은 일치를 보완하기 위해 적용한 방법을 체계화하여 Fig. 7에 나타났다. 외부고리 은하 분석 과정은 기본적으로 이미지 확인, 배경 하늘

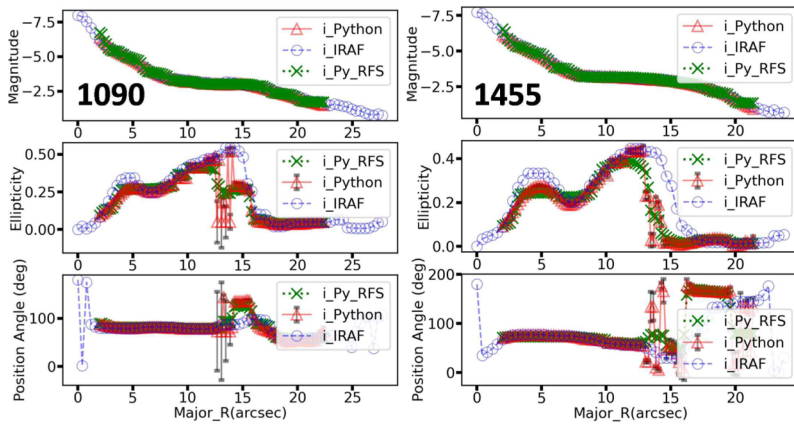


Fig. 6. Mu, Ep, PA of i filter of 1090, 1455 outer-ring. Symbol x is the Random Forest regression value.

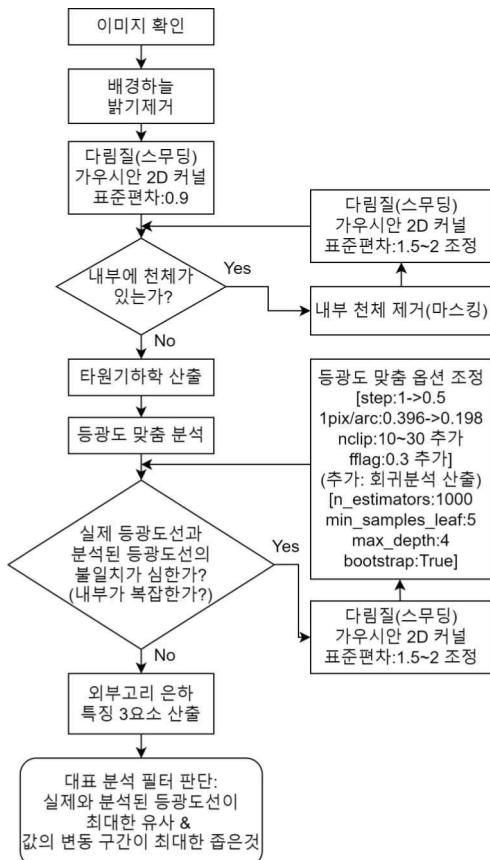


Fig. 7. Process of complementing methods.

의 밝기 제거, 기본 다림질, 타원 기하학 산출, 등광도 맞춤 분석, 외부고리 은하 특징 3요소를 산출하는 순서로 진행한다. 이때 은하 내부에 별이 존재하거나

내부의 약한 밝기에 의해 낮은 일치가 발생할 시 다음과 같이 보완한다.

첫 번째로 다림질 후 은하 내부에 별이 있는 경우, 실제 등광도선을 보며 내부 별을 제거하고, 다시 다림질에서 가우시안 표준편차를 1.5-2.0 사이값으로 조정하여 보완한다. 두 번째로 실제와 분석된 등광도선의 불일치가 심할 경우, 등광도 맞춤 분석 단계에서 다림질의 가우시안 표준편차를 1.5-2.0 사이값으로 조정하는 작업을 시행하고, 등광도 맞춤 옵션에서 step은 1에서 0.5로, 1픽셀당 초는 0.396"에서 0.198"로 낮추고 nclip은 10-30, fflag은 0.3 정도로 추가하여 등광도 맞춤 분석을 전체적으로 다시한다. 추가로 이상값의 영향을 줄이기를 원한다면 랜덤포레스트 회귀분석을 한다.

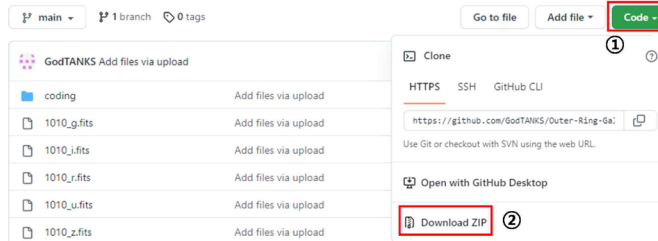
최종적으로 분석이 완료되면 결과 도출에 사용할 필터로 실제와 분석된 등광도선이 최대한 유사하고 외부고리 은하 특징 3요소의 값의 변동 구간이 최소인 필터를 선택한다.

연구 결과

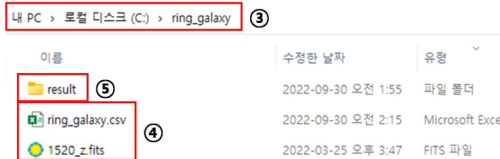
본 연구의 초기에 프로토타입으로 개발한 알고리즘의 결과를 선 연구의 IRAF 결과와 비교 검증한 결과, 서로 높은 일치를 보인 외부고리 은하는 72.5%로 50개였다. 나머지 27.5%인 19개는 은하 내부에 별의 존재(시선 방향으로 존재하는 별의 겹침) 혹은 내부의 약한 밝기로 인해 이상값이 많아 낮은 일치가 발생한 경우였다. 본 연구는 이러한 낮은 일치를 보완하고자 다양한 해결 방법을 고안하였으며, 보완

1. 데이터 수집

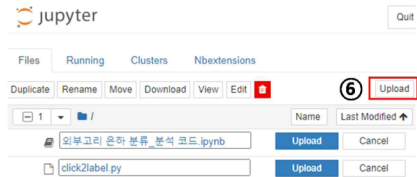
(1) 본 연구진의 GitHub에서 분석코드, 외부고리 은하 fits파일 69개, 은하 좌표가 있는 csv 파일 받기



(2) C드라이브 안에 'ring_galaxy'라는 폴더 생성 후, 다운로드한 폴더 내 모든 fits 파일과 csv파일 저장하기 또한 그 폴더에 결과물 저장용 'result' 라는 폴더 생성하기



(3) 다운로드한 폴더 내 code 폴더에서 분석 코드와 click2label.py를 주피터 노트북에 업로드하고, 분석 코드만 열기



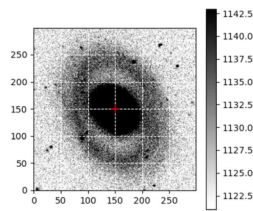
2. 데이터 탐색

(1) 데이터 기술 통계

```
dt_shape_u: (1489, 2048)
dt_min_u: 979
dt_max_u: 4611
dt_mean_u: 1029.1750493200134
dt_median_u: 1029.0
dt_standard deviation_u: 9.575247

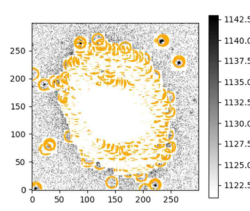
dt_shape_g: (1489, 2048)
dt_min_g: 1053
dt_max_g: 29604
dt_mean_g: 1075.5723135021408
dt_median_g: 1075.0
dt_standard deviation_g: 65.34808
```

(2) 은하 이미지 확인

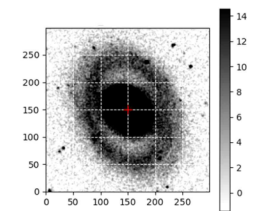


3. 데이터 처리

(1) 배경 하늘 밝기 제거 (SNR 1.017 기준)

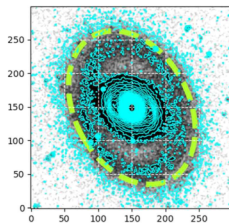


(2) 다림질 (가우시안 표준편차 0.9)

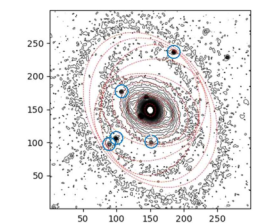


4. 데이터 분석

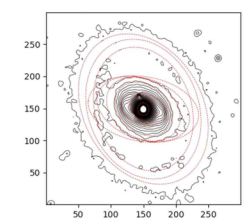
(1) 타원 기하학 산출 (타원 기하학 클래스)



(2) 등광도 맞춤 분석 (타원클래스, 등광도 맞춤)



(2-1) 낮은 일치가 발생할 시 보완작업 추가 실시



(3) 외부고리 은하 특징 3요소 분석(회귀분석 포함)

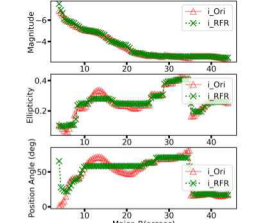


Fig. 8. The final developed outer-ring galaxy analysis sequence. Step 1: Get the code and data from our GitHub as the data collection step, Step 2: Perform descriptive statistics as the data exploration step and check galaxy images, Step 3: Remove the background sky brightness and perform smoothing as the data processing step, Step 4: Perform distinction three-factor analysis of outer-ring galaxy, after performing isoluminant fitting analysis through elliptic geometry calculation as the data analysis step(If there is stars or is complicated inside, additional complementing methods are carried out).

결과는 교육용으로써 외부고리 은하의 특징인 외부고리 은하 특징 3요소의 변동을 충분히 보여주고 있다고 판단되었다. 이에 따라 본 연구는 프로토타입에 추가로 보완 방법을 반영함으로써 데이터 과학 절차에 따라 SDSS의 실제 외부고리 은하를 등광도 분석해 볼 수 있는 파이썬 기반 윈도우 환경의 교육용 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘을 최종 개발하였다(Fig. 8).

데이터 수집 단계에서는 본 연구진의 GitHub에서 ① 분석 코드와 데이터인 SDSS 외부고리 은하 fits 파일, csv 파일을 모두 받는다②. 그 후 C드라이브에 'ring_galaxy'라는 폴더를 생성한 뒤③ 받은 모든 데이터를 저장하며④ 결과물 저장용으로 'result'라는 폴더를 생성한다⑤. 그리고 'coding' 폴더 내 분석 코드와 click2label.py를 주피터 노트북에 업로드하고, 분석 코드를 실행한다⑥.

데이터 탐색 단계에서는 EDA로써 데이터에 대한 기술통계와 최대 300 x 300 픽셀인 은하 이미지를 확인한다.

데이터 처리 단계에서는 배경 하늘의 밝기 제거 및 다림질 작업을 한다. 배경 하늘의 밝기 제거란, 이미지상 객체가 적은 공간을 기준으로 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 1.017배 높은 부분을 별로 포착하고 그 미만을 배경 하늘로 설정함으로써 이 하늘 값이 제거된 외부고리 은하의 밝기를 구하는 과정이다. 그리고 다림질이란, 잡음과 섞인 이미지의 신호를 정규분포 형태로 부드럽게 바뀌주는 작업이다. 본 연구는 이를 위해 가우시안 2D커널의 가우시안 표준편차를 0.9로 하였으며, 이는 선 연구의 IRAF 다림질 가우시안 값 1과 가장 유사하다.

데이터 분석 단계에서는 외부고리 은하 특징을 도출한다. 이를 위해 타원 기하학 클래스(EllipseGeometry Class)를 통해 외부고리 은하의 타원을 계산한 후, 타원 클래스(Ellipse Class)와 등광도 맞춤(fit_image)을 통해 등광도 맞춤 분석을 하여 외부고리 은하 특징 3요소를 산출한다. 이때 분석 장반경의 경우 중심부터 9픽셀인 3.56"까지(1픽셀당 0.396")는 은하 중심의 복잡성으로 인해 타원율과 위치각이 부적절하게 측정되는 경우가 있어 일관되게 10픽셀인 3.69" 부터 분석한다. 그리고 은하 내부에 별의 존재 혹은 내부의 약한 밝기로 인해 등광도 분석이 부적합하게 될 경우, 연구 분석에서 제시한 방법대로 내부 별 제거나 등광도 맞춤 옵션, 다림질 옵션을 조정하는 등 보

완작업을 실시한다. 최종적으로 분석이 완료되면 결과 도출에 사용할 필터로 실제와 분석된 등광도선이 최대한 유사하고 외부고리 은하 특징 3요소의 값의 변동 구간이 최소인 필터를 선택하여, 분석하고자 하는 대상 은하에 대한 특징을 도출해 낸다.

결론 및 제언

본 연구는 학생과 교사를 포함한 시민 과학자들이 데이터 과학 관점에서 은하의 특징을 분석하고 분류하는 과정을 경험할 수 있도록 파이썬 기반 윈도우 환경의 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘을 개발하는 것이 목적이다. 이를 위해 Chang et al. (2020)의 IRAF 기반 외부고리 은하 분석 연구의 실제 69개의 데이터와 분석 방법을 토대로 프로토타입을 개발한 후 성능 검증을 위해 선 연구의 결과와 차이를 비교하였으며, 낮은 일치도를 보이는 경우는 다림질과 회귀분석 등의 방법을 적용함으로써 개선하였다. 이를 통해 최종적으로 사용자가 외부고리 은하의 특징인 광도 윤곽, 타원율, 위치각의 변동을 파악할 수 있으며, 데이터 수집부터 데이터 탐색·처리·분석에 이르는 과정을 담은 교육용 파이썬 기반의 외부고리 은하 영상 분석 알고리즘을 완성하였다. 본 연구는 교육 자료의 활용을 위해 GitHub에 코드와 활용 방법, SDSS의 외부고리 은하 데이터를 탑재하였다. 본 연구의 의의는 다음과 같다.

첫째, 본 영상 분석 알고리즘을 통해 외부고리 은하 분석에 대한 보편적인 접근이 가능하다.

본 연구의 최종 결과를 살펴보면, 72.5%는 추가 보완없이 일련의 분석 과정을 따를시 IRAF와 같은 외부고리 은하의 특징이 잘 드러나는 결과를 얻게 된다. 나머지 27.5%도 이상값을 제거하는 보완을 몇 가지 거쳐 외부고리 은하의 특징을 분석할 수 있다. 본 알고리즘의 중요한 장점은 오픈 소스이기에 누구나 본 알고리즘의 코드로 외부고리 은하 분석에 대한 모든 것을 직접 경험할 수 있으며, 더 나아가 다른 은하 분류 분석을 하고자 할 때 참고자료로 활용할 수 있는 등 활용성이 높다.

둘째, 데이터 과학으로써 은하 분석에 대한 보편적 접근은 은하 분류에 새로운 교육 방법을 제시한다.

현재의 은하 분류 교육은 이미지를 육안 관찰함으로써 은하의 특징을 파악하도록 안내하고 있다. 개발된 알고리즘을 실습하는 과정에서 물리적 특성값인

광도 윤곽, 타원을, 위치각도 활용함으로써 분류 결정에서 실제 과학자처럼 다각적 판단을 경험 할 수 있다.

References

- Ali, J., Khan, R., Ahmad, N., and Maqsood, I., 2012, Random forests and decision trees. *International Journal of Computer Science Issues*, 9(5), 272-278.
- Binney, J., Michael, M., and Merrifield, M., 1998, *Galactic astronomy*. Princeton University Press, New Jersey, USA, 816 p.
- Bogdanchikov, A., Zhaparov, M., and Suliyeu, R., 2013, Python to learn programming. Paper presented at the *Journal of Physics: Conference Series*, 423(1), 012027.
- Bradley, L., Sipocz, B., Robitaille, T., Tollerud, E., Deil, C., Vinicius, Z., Barbary, K., Günther, H.M., Bostroem, A., Droettboom, M., Bray, E., Bratholm, L.A., ..., and Weaver, B.A., 2016, Photutils: Photometry tools. *Astrophysics Source Code Library ascl-1609*.
- Buta, R., 1995, The catalog of southern ringed galaxies. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 96, 39-116.
- Chang, H.H., Sohn, J., and Ahn, H.B., 2020, A Study of Outer ring Galaxies within $z < 0.05$. *Journal of the Korean Earth Science Society*, 41(3), 211-221. (in Korean)
- de Vaucouleurs, G.H., 1963, Revised Classification of 1500 Bright Galaxies. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 8, 31-97.
- Dehnen, W., 2000, The effect of the outer lindblad resonance of the galactic bar on the local stellar velocity distribution. *The Astronomical Journal*, 119(2), 800-812.
- Elmegreen, D.M., Elmegreen, B.G., Combes, F., and Bellin, A.D., 1992, The influence of environment on outer rings and pseudo-rings in galaxies. *Astronomy and Astrophysics*, 257, 17-23.
- Gomez, E.L. and Fitzgerald, M.T., 2017, Robotic telescopes in education. *Astronomical Review*, 13(1), 28-68.
- Guo, H., 2017, Big earth data: A new frontier in earth and information sciences. *Big Earth Data*, 1(1-2), 4-20.
- Hubble, E.P., 1926, Extragalactic nebulae. *Astrophysical Journal*, 64, 321-369.
- Image Reduction and Analysis Facility [IRAF], 2022, IRAF community. <https://iraf.net/> (October 26th, 2022)
- Jeon, I.Y., 2022, Development of 'Hubble-Lemaître Law' education program based on scientific History using Python. Unpublished M.S. dissertation, Korea National University of Education, Chungbuk, Korea, 99 p. (in Korean)
- Kim, M.L. and Sohn, J., 2022, Development of 'H-R Diagram' Teacher Education Program Applying Data Science. *School Science Journal*, 16(1), 59-74. (in Korean)
- Kwon, Y.J., Jeong, J.S., Shinm D.H., Lee, J.K., Lee, I.S., and Byeon, J.H., 2011, Generation and evaluation of scientific knowledge to improve scientific inquiry and thinking skills. *Hakjisa*, Seoul, Korea, 384 p. (in Korean)
- Lee, K.Y., Kim, H.S., Park, J.Y., Lee, S.M., Jeong, J.H., and Choi, Y.O., 2018, *Earth Science I*. Visang, Seoul, Korea, 240 p. (in Korean)
- Ministry of Education [MOE], 2015a, 2015 revised science curriculum. No. 2015-74(1). Ministry of Education, Sejong, Korea (in Korean), 48 p.
- Ministry of Education [MOE], 2015b, 2015 revised science curriculum. No. 2015-74(9). Ministry of Education, Sejong, Korea (in Korean), 278 p.
- Robitaille, T.P., Tollerud, E.J., Greenfield, P., Droettboom, M., Bray, E., Aldcroft, T., Davis, M., Ginsburg, A., Price-Whelan, A.M., Kerzendorf, W.E., Conley, A., Crighton, N., ..., and Streicher, O., 2013, Astropy: A community Python package for astronomy. *Astronomy & Astrophysics*, 558, A33.
- Sandage, A., 1961, *The Hubble atlas of galaxies*. Carnegie Institution of Washington, Washington D.C., USA, 150 p.
- Schutt, R. and O'Neil, C., 2013, *Doing data science: Straight talk from the frontline*. O'Reilly Media, Sebastopol, California, USA, 619 p.
- Schwarz, M.P., 1981, The response of gas in a galactic disk to bar forcing. *The Astrophysical Journal*, 247, 77-88.
- Sloan Digital Sky Survey [SDSS], 2022, Image navigator(archive) of SDSS DR7 <http://cas.sdss.org/dr7/en/tools/chart/navi.asp> (November 2nd, 2022)
- Styers, D.M., 2018, Using big data to engage undergraduate students in authentic science. *Journal of Geoscience Education*, 66(1), 12-24.
- Wilman, D.J. and Erwin, P., 2012, The Relation between Galaxy Morphology and Environment in the Local Universe: An RC3-SDSS Picture. *The Astrophysical Journal*, 746(2), 1-22.

Manuscript received: October 14, 2022

Revised manuscript received: October 28, 2022

Manuscript accepted: October 31, 2022